

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Spesifikasi Sistem

Implementasi CitraFrame dilakukan pada lingkungan pengembangan berbasis web yang mendukung pengelolaan katalog, pembuatan bingkai kustom, transaksi, administrasi, dan visualisasi produk berbasis *Web Augmented Reality*. Spesifikasi perangkat pada Tabel 4.1 dan perangkat lunak pada Tabel 4.2 perlu disesuaikan dengan kondisi akhir saat sistem diuji.

Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras

No	Komponen	Spesifikasi	Fungsi
1	Perangkat pengembangan	[Model, CPU, RAM, OS]	Pengembangan dan pengujian sistem
2	Perangkat uji Android	[Merek, versi Android, browser]	Uji tampilan, kamera, dan AR
3	Perangkat uji tambahan	[iPhone/desktop bila digunakan]	Uji kompatibilitas dan responsivitas

Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak

No	Kategori	Teknologi	Fungsi
1	Frontend	HTML, CSS, JavaScript	Antarmuka pelanggan dan admin
2	Backend/API	Golang; Gorilla Mux	Logika bisnis dan REST API
3	Basis data	MySQL (Aiven)	Penyimpanan produk, pengguna, dan pesanan
4	AR/3D	WebXR; Three.js; GLB	Deteksi bidang dan penempatan model bingkai
5	Layanan eksternal	Firebase; Cloudinary; Flip	Autentikasi, media, dan pembayaran
6	Peralatan	VS Code; Git; browser; Docker	Pengembangan, versi, dan pengujian

4.2 Gambaran Umum Hasil Penelitian

Hasil penelitian berupa sistem CitraFrame berbasis website yang mengintegrasikan katalog bingkai dan *art print, custom frame builder*, pemesanan, pembayaran, pelacakan pesanan, serta panel admin. Fitur utama penelitian adalah pratinjau bingkai secara *markerless* melalui kamera perangkat. Pengembangan mengikuti tahapan RAD, yaitu *requirements planning, user design, construction*, dan *cutover*. Setiap iterasi menghasilkan perbaikan antarmuka, logika harga, validasi transaksi, dan interaksi AR berdasarkan hasil evaluasi.

4.3 Hasil Implementasi dan Pembahasan Rumusan Masalah 1

Rumusan masalah pertama dibahas melalui bukti bahwa rancangan WebAR dapat diterapkan pada website CitraFrame. Alur dimulai ketika pengguna memilih produk, membuka mode AR, memberi izin kamera, memindai bidang datar, menempatkan model 3D, lalu mengatur posisi, rotasi, dan skala sebelum menyimpan hasil visualisasi. Implementasi ini menghubungkan data produk dengan model GLB sehingga produk yang dipilih dapat ditampilkan pada ruang nyata secara proporsional.

Tabel 4.3 Ringkasan Implementasi dan Bukti

Modul	Hasil implementasi	Bukti yang dimasukkan	Status akhir
Beranda/katalog	Daftar produk, pencarian, detail	Gambar 4.1–4.2	[Isi]
Custom frame	Unggah gambar, bingkai, matboard, ukuran, harga	Gambar 4.3	[Isi]
Art print	Katalog, detail, pemilihan produk	Gambar 4.4	[Isi]
Checkout	Validasi identitas, alamat, ongkir, total, payment link	Gambar 4.5	[Isi]
WebAR	Kamera, plane detection, model 3D, transformasi, screenshot	Gambar 4.6–4.7	[Isi]
Admin	Login, statistik, CRUD produk/print/order/slider	Gambar 4.8	[Isi]
[TEMPEL GAMBAR 4.1–4.4 DI SINI]		[TEMPEL GAMBAR 4.5–4.8 DI SINI]	

4.4 Pelaksanaan Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan kesesuaian fungsi, kompatibilitas perangkat, kinerja, dan kemudahan penggunaan. Skenario menggunakan data uji yang merepresentasikan aktivitas pelanggan dan admin. Seluruh versi aplikasi, waktu, lokasi, perangkat, jaringan, dan identitas responden dicatat agar hasil dapat diulang dan dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.4 Pelaksanaan Pengujian

No	Komponen	Keterangan
1	Tempat dan waktu	[Lokasi], [tanggal mulai–selesai]
2	Versi sistem	[Commit/release/domain yang diuji]
3	Perangkat dan jaringan	[Daftar perangkat, browser, koneksi]
4	Penguji/responden	[Jumlah pelanggan], [jumlah admin]
5	Data uji	Produk bingkai, art print, model GLB, alamat, dan transaksi uji

4.5 Hasil Pengujian Black Box

Pengujian *black box* memeriksa keluaran setiap fungsi berdasarkan masukan tanpa menilai struktur kode. Status PASS diberikan jika hasil aktual sama dengan hasil yang diharapkan; FAIL diberikan jika terdapat penyimpangan. Bukti setiap kasus disimpan berupa tangkapan layar atau rekaman log. Persentase keberhasilan dihitung dengan rumus: $(\text{jumlah PASS} \div \text{jumlah kasus uji}) \times 100\%$.

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Black Box

ID	Skenario	Masukan/aksi	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
BB-01	Membuka katalog	Akses halaman produk	Produk tampil dari API	[Isi]	[PASS/FAIL]
BB-02	Membuat bingkai kustom	Gambar, frame, mat, ukuran	Pratinjau dan harga berubah	[Isi]	[Isi]
BB-03	Validasi checkout	Data kosong/tidak valid	Pesan validasi muncul	[Isi]	[Isi]
BB-04	Menghitung ongkir	Zona dan berat pesanan	Ongkir sesuai aturan	[Isi]	[Isi]
BB-05	Membuat pesanan	Data pelanggan valid	Pesanan tersimpan	[Isi]	[Isi]
BB-06	Membuat pembayaran	Pesanan valid	Payment link diterima	[Isi]	[Isi]
BB-07	Menjalankan AR	Izin kamera dan pilih produk	Kamera/AR aktif	[Isi]	[Isi]
BB-08	Menempatkan model	Bidang terdeteksi dan tap	Model menempel pada bidang	[Isi]	[Isi]
BB-09	Login admin dan CRUD	Kredensial serta data produk	Akses sah; data berubah	[Isi]	[Isi]
BB-10	Akses tanpa hak	Endpoint admin tanpa token	Permintaan ditolak	[Isi]	[Isi]

4.6 Hasil Pengujian Kinerja, Kompatibilitas, dan Usability

Kinerja diuji pada kondisi jaringan yang dicatat dengan mengukur waktu muat awal, waktu pemuatan model 3D, *frame rate*, waktu deteksi bidang, dan keberhasilan penempatan objek. Kompatibilitas diuji pada beberapa kombinasi perangkat–browser. Usability dievaluasi menggunakan System Usability Scale (SUS) setelah responden menyelesaikan tugas utama. Untuk item ganjil, skor = jawaban – 1; item genap, skor = 5 – jawaban; jumlah skor dikalikan 2,5 untuk memperoleh nilai 0–100.

Tabel 4.6 Rekap Pengujian Teknis

Metrik	Target	Perangkat/kondisi	Hasil	Interpretasi
Waktu muat halaman	< 3 detik	[Isi]	[x,xx detik]	[Memenuhi/tidak]
Waktu muat model GLB	[Tetapkan]	[Isi]	[x,xx detik]	[Isi]
Frame rate AR	≥ 30 fps	[Isi]	[xx fps]	[Isi]
Deteksi bidang	[Tetapkan]	[Isi]	[x,xx detik]	[Isi]
Keberhasilan task AR	[Tetapkan]	n = [jumlah]	[xx%]	[Isi]
Kompatibilitas	Fungsi utama berjalan	[Browser/perangkat]	[Hasil]	[Kendala/fallback]

Tabel 4.7 Rekap Pengujian SUS

Responden	Jumlah	Skor minimum	Skor maksimum	Rata-rata SUS	Kategori
Pelanggan	[n]	[xx]	[xx]	[xx,xx]	[Isi]
Admin	[n]	[xx]	[xx]	[xx,xx]	[Isi]
[TEMPEL BUKTI BLACK BOX DI SINI]		[TEMPEL HASIL LIGHTHOUSE/FPS DI SINI]		[TEMPEL REKAP SUS DI SINI]	

4.7 Analisis Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah 2

Rumusan masalah kedua dianalisis dengan menghubungkan hasil pengujian terhadap tujuan penelitian, yaitu memberikan pratinjau yang lebih nyata dibandingkan katalog 2D serta meningkatkan keyakinan pengguna sebelum membeli. Analisis tidak cukup hanya menyatakan fitur berjalan; hasil harus menunjukkan tingkat keberhasilan fungsi, kualitas pengalaman, keterbatasan perangkat, dan pengaruh pratinjau AR terhadap proses pengambilan keputusan.

4.7.1 Analisis Implementasi

Integrasi Three.js dan WebXR memungkinkan model 3D dipanggil berdasarkan produk yang dipilih dan ditempatkan setelah sistem memperoleh *hit test* pada bidang yang terdeteksi. Kontrol transformasi memberi pengguna kemampuan menyesuaikan posisi, rotasi, dan skala. Kesesuaian ukuran visual dipengaruhi oleh skala model GLB, satuan dimensi produk, kualitas pelacakan, pencahayaan, tekstur permukaan, dan kemampuan sensor perangkat. Oleh sebab itu, bukti visual perlu memperlihatkan tahap pemindaian, indikator bidang, hasil penempatan, dan contoh sebelum–sesudah penyesuaian ukuran.

[Tulis temuan aktual: apakah model stabil, apakah orientasi dinding/lantai sesuai, berapa kali percobaan gagal, serta perbaikan yang dilakukan pada skala, anchor, pencahayaan, atau antarmuka.]

4.7.2 Analisis Hasil Pengujian Fungsional dan Teknis

Dari [jumlah] kasus uji, [jumlah] memperoleh PASS dan [jumlah] memperoleh FAIL sehingga tingkat keberhasilan mencapai [xx,xx]%. Kegagalan terdapat pada [modul/skenario] dengan penyebab [penyebab]. Setelah perbaikan [ringkasan tindakan], pengujian ulang menghasilkan [hasil]. Nilai waktu muat rata-rata [x,xx] detik dan *frame rate* [xx] fps [memenuhi/tidak memenuhi] target nonfungsional. Temuan kompatibilitas menunjukkan [ringkasan perangkat yang didukung] dan [keterbatasan/fallback].

Untuk menjaga validitas, tampilkan nilai rata-rata bersama nilai minimum–maksimum, jumlah percobaan, jenis perangkat, browser, dan kondisi jaringan. Jika target tidak tercapai, jelaskan dampaknya bagi pengguna dan jangan mengubah target setelah melihat hasil.

4.7.3 Analisis Usability dan Dampak terhadap Keputusan Pembelian

Rata-rata SUS sebesar [xx,xx] menunjukkan tingkat penerimaan [kategori sesuai pedoman yang digunakan]. Keberhasilan tugas utama mencapai [xx]%, dengan waktu rata-rata [xx] detik untuk menemukan produk dan [xx] detik untuk menempatkan bingkai dalam AR. Skor keyakinan sebelum menggunakan AR sebesar [x,xx]/5 dan setelah menggunakan AR sebesar [x,xx]/5, sehingga terjadi perubahan sebesar [x,xx] poin. Hasil ini [mendukung/tidak mendukung] dugaan bahwa pratinjau AR membantu pengguna memahami ukuran, warna, dan kesesuaian produk dengan ruang.

Tabel 4.8 Ringkasan Analisis terhadap Tujuan Penelitian

Tujuan/indikator	Data yang dipakai	Hasil	Makna	Bukti
Fungsi sistem	Black box	[xx% PASS]	[Layak/perlu revisi]	Tabel 4.5
Kinerja	Loading, fps, deteksi	[Isi]	[Memenuhi target/tidak]	Tabel 4.6
Kemudahan	SUS, task success, waktu	[Isi]	[Kategori/temuan]	Tabel 4.7
Keyakinan visual	Likert sebelum–sesudah	[Isi]	[Naik/tetap/turun]	[Grafik/lampiran]
Dampak bisnis	Cart-to-purchase, bounce, retur	[Jika tersedia]	[Interpretasi terbatas]	[Analytics/data UMKM]

4.7.4 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang perlu dicatat meliputi dukungan WebXR yang bergantung pada perangkat dan browser, kualitas *plane detection* yang dipengaruhi cahaya serta tekstur permukaan, variasi kemampuan sensor, ukuran sampel responden, penggunaan lingkungan pembayaran uji bila masih *sandbox*, dan periode pengamatan yang belum cukup untuk menyimpulkan perubahan retur atau konversi penjualan jangka panjang. Keterbatasan ini membatasi generalisasi, tetapi tidak menghilangkan nilai pengujian terhadap kelayakan prototipe.

4.8 Ringkasan Bab

Bab ini menjelaskan bahwa CitraFrame telah dirancang sebagai website penjualan bingkai dan *art print* yang terintegrasi dengan visualisasi AR, transaksi, serta administrasi produk dan pesanan. Kesimpulan akhir Bab 4 harus ditetapkan setelah seluruh sel pada tabel pengujian dan bagian berwarna kuning diisi dengan data aktual. Berdasarkan hasil tersebut, Bab 5 dapat merumuskan kesimpulan untuk setiap rumusan masalah dan saran pengembangan secara langsung.

Tabel 4.9 Daftar Bukti yang Harus Dilengkapi

Kelompok bukti	Isi minimum	Lokasi	Status
Implementasi	Beranda, builder, checkout, admin, AR	Gambar 4.1–4.8	[]
Fungsional	Input, output, error, otorisasi, pembayaran	Tabel 4.5/lampiran	[]
Teknis	Perangkat, browser, loading, fps, deteksi	Tabel 4.6	[]
Pengguna	Instrumen, data mentah, SUS, task, confidence	Tabel 4.7–4.8/lampiran	[]